

API GATEWAY

Uma porta de entrada para organizar, proteger e controlar o acesso aos microsserviços.

INGRESS

Cliente

uma única entrada

ROUTE

PORTA 8080

API Gateway

recebe, decide e encaminha

Users Service

/users · 8081

Products Service

/products · 8082

UPSTREAM

ROUTE://OBJETIVO / O QUE VAMOS CONSTRUIR

HTTP IN

Objetivo da aula

Entender por que o cliente
acessa vários serviços por uma
única entrada.

Vamos acompanhar o roteamento entre usuários e produtos,
entender filtros e reconhecer onde entram autenticação, rate
limiting e cache.

Sem API Gateway

users-service

8081

Cliente precisa conhecer endereço e porta.

FORWARDED

products-service

8082

Outro endereço precisa ser configurado.

FORWARDED

orders-service

8083

Cada novo serviço aumenta o acoplamento.

FORWARDED

GET http://localhost:8081/users
GET http://localhost:8082/products
GET http://localhost:8083/orders

GATEWAY CONFIG

INGRESS

UPSTREAM

ROUTE: // SOLUCAO / PORTA UNICA HTTP IN

Com API Gateway

O cliente conhece apenas a porta 8080.

INGRESS

`/api/users`

→

`users-service:8081/users`

FORWARD

`/api/products`

→

`products-service:8082/products`

FORWARD

Os serviços continuam separados. O gateway apenas esconde os endereços internos e encaminha cada chamada.

04

UPSTREAM

O gateway decide o destino

RECEBE

A requisição externa chega primeiro ao gateway.

FORWARDED

COMPARA

O caminho é comparado com as rotas configuradas.

ROUTE MATCH

ENCAMINHA

A chamada segue para o serviço responsável.

FORWARDED

Gateway não busca usuários, calcula preço ou salva pedidos. Regra de negócio continua dentro dos serviços.

INGRESS

UPSTREAM

Três aplicações independentes

USERS-SERVICE

Expõe dados de usuários em **/users**.

FORWARDED

PRODUCTS-SERVICE

Expõe dados de produtos em **/products**.

FORWARDED

GATEWAY-SERVICE

Expõe **/api/users** e **/api/products**.

ROUTE MATCH

Cada aplicação tem processo, porta e responsabilidade próprios. Isso é importante: o gateway não é uma classe dentro dos outros serviços.

INGRESS

UPSTREAM

O gateway fica entre cliente e serviços

INGRESS

Cliente

faz a chamada

Rota

escolhe o destino

Resposta

retorna ao cliente

Gateway

aplica controles

Serviço

executa o negócio

07

UPSTREAM

Uma rota precisa de três informações

INGRESS

IDENTIFICAÇÃO

Um nome facilita reconhecer a rota na configuração e nos logs.

FORWARDED

CONDIÇÃO

Caminho, método, header, domínio ou versão podem selecionar a rota.

ROUTE MATCH

DESTINO

Endereço do serviço que receberá a requisição.

FORWARDED

```
rota: users-service
quando: caminho começa com /api/users
destino: http://localhost:8081
```

GATEWAY CONFIG

UPSTREAM

ROUTE: // PREDICATE / PATH HTTP IN

O caminho pode escolher a rota

INGRESS

GET /api/users

users-service

GET /api/users/10

users-service

GET /api/products

products-service

Uma regra com **/api/users/**** aceita o recurso principal e caminhos abaixo dele. Método, header e domínio também podem participar da decisão.

Um filtro pode ajustar a URL

INGRESS

`/api/users`

→

`/users`

FORWARD

`/api/users/10`

→

`/users/10`

FORWARD

10

UPSTREAM

```
entrada pública: /api/users/{restante}
destino interno: /users/{restante}
```

GATEWAY CONFIG

O cliente usa um caminho público organizado. O filtro remove o prefixo antes de encaminhar ao serviço interno.

ROUTE: //CONFIG / MAPA DE ROTAS

HTTP IN

As duas rotas completas

INGRESS

```
routes:
  - name: users-service
    match: /api/users/**
    destination: http://localhost:8081
    rewrite: /api/users/* -> /users/*

  - name: products-service
    match: /api/products/**
    destination: http://localhost:8082
    rewrite: /api/products/* -> /products/*

gateway:
  port: 8080
```

GATEWAY CONFIG

UPSTREAM

Executar os três componentes

INGRESS

gateway-service

8080

porta externa

FORWARDED

users-service

8081

serviço interno

FORWARDED

products-service

8082

serviço interno

FORWARDED

UPSTREAM

Cada componente precisa estar ativo em uma porta diferente. O comando de inicialização depende da tecnologia escolhida para implementar cada conexão.

ROUTE: //TESTE / CHAMADAS DIRETAS

HTTP IN

Primeiro teste os serviços

INGRESS

```
curl http://localhost:8081/users  
curl http://localhost:8082/products
```

GATEWAY CONFIG

POR QUE TESTAR DIRETO?

Confirma que o serviço está de pé e responde antes de envolver o gateway.

FORWARDED

SE FALHAR AQUI

O problema está no serviço, na porta ou no endpoint, não na rota do gateway.

FORWARDED

UPSTREAM

ROUTE://TESTE / CHAMADAS PELO GATEWAY

HTTP IN

Agora use a porta única

```
curl http://localhost:8080/api/users  
curl http://localhost:8080/api/products
```

A resposta continua sendo produzida pelos microserviços. O gateway só fez o caminho até eles e devolveu o resultado ao cliente.

O caminho completo

INGRESS

1. Cliente

GET /api/users

3. Filtro

troca por /users

5. Resposta

volta ao cliente

2. Gateway

encontra Path

4. Serviço

processa chamada

15

UPSTREAM

O cliente não precisa saber que o serviço de usuários

Filtros atuam na passagem

REESCREVER URL

Ajusta o caminho antes de enviar.

FORWARDED

ADICIONAR HEADER

Inclui contexto na requisição ou resposta.

FORWARDED

REGISTRAR LOGS

Ajuda a acompanhar entrada e destino.

FORWARDED

BLOQUEAR CHAMADA

Interrompe quando uma regra transversal falha.

FORWARDED

Filtros cuidam da comunicação. Eles não devem conter

INGRESS

UPSTREAM

transversais no gateway

AUTENTICAÇÃO

Valida o token e pode responder **401** antes do serviço.

FORWARDED

RATE LIMITING

Bloqueia excesso de chamadas com **429**.

FORWARDED

CACHE

Reutiliza respostas públicas e pouco variáveis por um período curto.

FORWARDED

OBSERVABILIDADE

Mede latência, erros e destinos acessados.

FORWARDED

INGRESS

UPSTREAM

ROUTE://LIMITES / O QUE NAO COLOCAR HTTP IN

Gateway não é serviço de negócio

INGRESS

- 01 **Não busca usuário no banco:** isso pertence ao users-service.
- 02 **Não calcula preço:** isso pertence ao products-service ou orders-service.
- 03 **Não valida estoque:** o domínio responsável deve fazer isso.
- 04 **Não substitui autorização interna:** cada serviço ainda protege suas regras críticas.

18

UPSTREAM

ROUTE: //DEBUG / ERROS COMUNS

HTTP IN

Erros comuns

- 01 Usar a mesma porta em duas aplicações.
- 02 Testar o gateway antes de confirmar que os serviços respondem diretamente.
- 03 Configurar o caminho público corretamente, mas esquecer de ajustar o prefixo esperado pelo serviço.
- 04 Apontar o destino para uma porta ou host incorreto.
- 05 Adicionar autenticação, cache e limites antes de entender e validar o roteamento básico.
- 06 Usar cache para dados privados, sensíveis ou muito variáveis.
- 07 Colocar regra de negócio em filtros do gateway.

INGRESS

UPSTREAM

19

Resumo

PORTA ÚNICA

O cliente acessa o sistema pelo gateway na porta 8080.

FORWARDED

ROTAS E FILTROS

Condições escolhem o destino; filtros ajustam e controlam a chamada.

FORWARDED

RESPONSABILIDADE

O gateway controla a entrada; os serviços cuidam do negócio.

FORWARDED

O gateway pode centralizar autenticação, rate limiting e cache seguro. Seu valor não é juntar os serviços, mas organizar como o mundo externo chega até eles.

INGRESS

UPSTREAM